(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 112516680 A
(43)申请公布日 2021.03.19

(21)申请号 202011153978.3

(22)申请日 2020.10.26

(71)申请人 上海阿美泰克工业设备苏州股份有限公司
地址 215400 江苏省苏州市太仓市城厢镇南漳泾路103号

(72)发明人 靳小灿 佟玲 刘哲民

(74)专利代理机构 苏州隆恒知识产权代理事务所(普通合伙) 32366
代理人 周子轶

(51)Int.Cl.
B01D 36/04(2006.01)

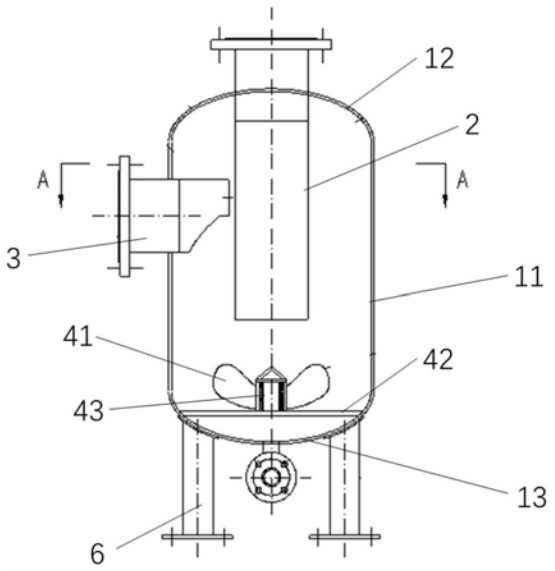
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)发明名称

高效除污器

(57)摘要

本发明公开了一种高效除污器，包括筒体、过滤机构、进水管和搅拌机构；所述筒体上设有进水口，所述进水管穿设在所述进水口中以使得至少部分的所述进水管设置在所述筒体内，所述进水管设置在所述筒体内的一端的管径沿所述进水管的水流方向减小；所述筒体上设有出水口，所述过滤机构与所述出水口连接以使得流经所述出水口的水均被所述过滤机构过滤；所述筒体上还设有排污口，所述搅拌机构设置在所述筒体内且位于所述筒体内靠近所述排污口之处。本方案可以提高水和杂质分离的效率，减少杂质堆积、提高杂质排出效率。



CN 112516680 A

1.一种高效除污器,其特征在于,包括筒体、过滤机构、进水管和搅拌机构;所述筒体上设有进水口,所述进水管穿设在所述进水口中以使得至少部分的所述进水管设置在所述筒体内,所述进水管设置在所述筒体内的一端的管径沿所述进水管的水流方向减小;所述筒体上设有出水口,所述过滤机构与所述出水口连接以使得流经所述出水口的水均被所述过滤机构过滤;所述筒体上还设有排污口,所述搅拌机构设置在所述筒体内且位于所述筒体内靠近所述排污口之处。

2.根据权利要求1所述的高效除污器,其特征在于,所述搅拌机构为扇叶。

3.根据权利要求1所述的高效除污器,其特征在于,所述高效除污器还包括固定板和轴承,所述固定板与所述筒体的内壁连接,所述轴承的内圈与所述固定板连接,所述轴承的外圈与所述搅拌机构连接。

4.根据权利要求3所述的高效除污器,其特征在于,所述高效除污器还包括用于设置在所述轴承背离所述固定板一端的保护盖。

5.根据权利要求4所述的高效除污器,其特征在于,所述保护盖包括与所述轴承连接的堵板和连接在所述堵板上的呈锥形的盖帽。

6.根据权利要求1所述的高效除污器,其特征在于,所述过滤机构为滤网。

7.根据权利要求1所述的高效除污器,其特征在于,所述筒体包括圆柱形的直段部、焊接在所述直段部一端的第一封头、焊接在所述直段部另一端的第二封头。

8.根据权利要求7所述的高效除污器,其特征在于,所述进水口设置在所述直段部的侧壁上,所述出水口设置在所述第一封头上,所述排污口设置在所述第二封头上。

9.根据权利要求8所述的高效除污器,其特征在于,所述高效除污器还包括固定在所述第二封头上的支座。

高效除污器

技术领域

[0001] 本发明涉及了除污器领域，具体的是一种高效除污器。

背景技术

[0002] 除污器设备根据水力旋流的工作原理，广泛用于化工、环保、食品、医药等许多工业部门，在水处理领域实现除沙、降浊、固液分离等效果显著。旋流除沙器可利用离心分离的原理满足水力旋流器实现固液分离的应用。但是目前的旋流除污器，除污范围具有局限性，当杂质污染物不能及时清理时，会造成杂质堆积，排污困难。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中的缺陷，本发明实施例提供了一种高效除污器，其用于解决上述问题。

[0004] 本申请实施例公开了：一种高效除污器，包括筒体、过滤机构、进水管和搅拌机构；所述筒体上设有进水口，所述进水管穿设在所述进水口中以使得至少部分的所述进水管设置在所述筒体内，所述进水管设置在所述筒体内的一端的管径沿所述进水管的水流方向减小；所述筒体上设有出水口，所述过滤机构与所述出水口连接以使得流经所述出水口的水均被所述过滤机构过滤；所述筒体上还设有排污口，所述搅拌机构设置在所述筒体内且位于所述筒体内靠近所述排污口之处。

[0005] 具体的，所述搅拌机构为扇叶。

[0006] 具体的，所述高效除污器还包括固定板和轴承，所述固定板与所述筒体的内壁连接，所述轴承的内圈与所述固定板连接，所述轴承的外圈与所述搅拌机构连接。

[0007] 具体的，所述高效除污器还包括用于设置在所述轴承背离所述固定板一端的保护盖。

[0008] 具体的，所述保护盖包括与所述轴承连接的堵板和连接在所述堵板上的呈锥形的盖帽。

[0009] 具体的，所述过滤机构为滤网。

[0010] 具体的，所述筒体包括圆柱形的直段部、焊接在所述直段部一端的第一封头、焊接在所述直段部另一端的第二封头。

[0011] 具体的，所述进水口设置在所述直段部的侧壁上，所述出水口设置在所述第一封头上，所述排污口设置在所述第二封头上。

[0012] 具体的，所述高效除污器还包括固定在所述第二封头上的支座。

[0013] 本发明至少具有如下有益效果：

[0014] 1.将至少部分的进水管设置在筒体内，可以使得进水管与筒体密切地贴合，使得污水更好地沿筒体旋流，产生更高的流速；同时，将进水管的设置在筒体内的一端的管径设计成沿水流方向变小，可以使得在同等压力下，当水流经过进水管管径变小的一端时流体的流速增大，从而以更高的速度微射流状态进入筒体内部，进而增大了水流在离心分离时

的离心力，提高了水和杂质分离的速度，减少杂质与水的分离时间，提高了除污效果和除污效率。

[0015] 2.在现有的除污器中，当污水及杂质旋流到筒体底部时，水流速已经降低，但是，本实施例的除污器通过在筒体内部设有搅拌机构，使搅拌机构能对筒体底部的水进行搅拌从而推动水的流动，提高筒体底部的水流速度，可以减少杂质聚集堆积；另一方面，当开始排污时，搅拌机构搅拌水流可以加快杂质的排出，减少排污时间，进一步提高了除污效率。

[0016] 为让本发明的上述和其他目的、特征和优点能更明显易懂，下文特举较佳实施例，并配合所附图式，作详细说明如下。

附图说明

[0017] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0018] 图1是本发明实施例中的高效除污器的结构示意图；

[0019] 图2是图1中A-A处的剖视图；

[0020] 图3是本发明实施例中所述搅拌机构与所述固定板的安装关系示意图。

[0021] 以上附图的附图标记：11、直段部；12、第一封头；13、第二封头；2、过滤机构；3、进水管；41、搅拌机构；42、固定板；43、轴承；51、堵板；52、盖帽；6、支座。

具体实施方式

[0022] 下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本发明保护的范围。

[0023] 结合图1和图2所示，本实施例的高效除污器包括筒体、过滤机构2、进水管3和搅拌机构41。其中，筒体相对封闭，具有一个用于容纳水的容积空间，筒体上设有进水口、出水口和排污口。进水管3穿设在筒体的进水口中，且至少部分的进水管3设置在筒体内，进水管3设置在筒体内的一端的管径沿进水管3的水流方向减小，以使得在同等压力下，当水流经过进水管3管径变小的一端时流体的流速增大，从而以更高的速度微射流状态进入筒体内部，进而增大了水流在离心分离时的离心力，提高了水和杂质分离的速度，减少杂质与水的分离时间，提高了除污效果和除污效率。过滤机构2与出水口连接以使得流经出水口的水均被过滤机构2所过滤，也即得到除污。搅拌机构41设置在筒体内且位于筒体内靠近排污口之处，如此，可以避免排污口处的杂质聚集堆积，便于杂质从排污口中排出。

[0024] 借由上述结构，本实施例的高效除污器具有以下优点：

[0025] 1.将至少部分的进水管3设置在筒体内，可以使得进水管3与筒体密切地贴合，使得污水更好地沿筒体旋流，产生更高的流速；同时，将进水管3的设置在筒体内的一端的管径设计成沿水流方向变小，可以使得在同等压力下，当水流经过进水管3管径变小的一端时流体的流速增大，从而以更高的速度微射流状态进入筒体内部，进而增大了水流在离心分

离时的离心力，提高了水和杂质分离的速度，减少杂质与水的分离时间，提高了除污效果和除污效率。

[0026] 2.在现有的除污器中，当污水及杂质旋流到筒体底部时，水流速已经降低，但是，本实施例的除污器通过在筒体内部设有搅拌机构41，使搅拌机构41能对筒体底部的水进行搅拌从而推动水的流动，提高筒体底部的水流速度，可以减少杂质聚集堆积；另一方面，当开始排污时，搅拌机构41搅拌水流可以加快杂质的排出，减少排污时间，进一步提高了除污效率。

[0027] 具体的，如图1至3所示，本实施例的搅拌机构41可以是扇叶。进一步的，本实施例的高效除污器还可以包括固定板42和轴承43。固定板42可以是一块大体上呈长方形的放板，其两端分别与筒体的内壁连接，轴承43的内圈与固定板42连接，轴承43的外圈与扇叶连接，如此，可以减小扇叶旋转时的摩擦力，以提高扇叶搅拌水的速度，也能降低扇叶的连接损耗。另外，本实施例的搅拌机构41利用了水流的特性，以水力作为能源来驱动筒体底部的水转动，不需要外力，因此，可以节省了能源。

[0028] 具体的，重点参照图3所示，本实施例的除污器还可以包括设置在轴承43的背离固定板42一端的保护盖。进一步的，保护盖可以包括与轴承43连接的堵板51和连接在堵板51上的呈锥形的盖帽52。堵板51可以将轴承43的端部包围，避免水和杂质进入轴承43的内外圈之间的滚珠里而导致轴承43无法顺畅工作，呈锥形的盖帽52可以避免筒体内的杂质堆积在保护盖上，便于杂质向下滑落。

[0029] 具体的，过滤机构2可以是滤网。

[0030] 具体的，筒体可以包括圆柱形的直段部11、焊接在直段部11一段的第一封头12和焊接在直段部11另一端的第二封头13。较佳的，筒体的进水口可以设置在直段部11的侧壁上，出水口可以设置在第一封头12上，排污口可以设置在第二封头13上。第二封头13的外壁上还可以设有支座6。换句话说，本实施例的除污器大体上可以是立式的柱型的除污器。

[0031] 综上所述，本实施例的高效除污器的使用原理如下：

[0032] 污水通过进水管3以微射流的方式进入筒体内，水和杂质通过旋流离心，水经过滤机构2过滤之后再经过出水口流出，密度较大的杂质下落沉积至筒体的底部，搅拌机构41在水流的作用下旋转，进而带动筒体底部的水流动，如此，可以避免筒体底部的杂质堆积严重，当需要排污时，在搅拌机构41的搅动下，杂质可以快速地从排污口排出，提高了除污效率。

[0033] 本发明中应用了具体实施例对本发明的原理及实施方式进行了阐述，以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想；同时，对于本领域的一般技术人员，依据本发明的思想，在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处，综上所述，本说明书内容不应理解为对本发明的限制。

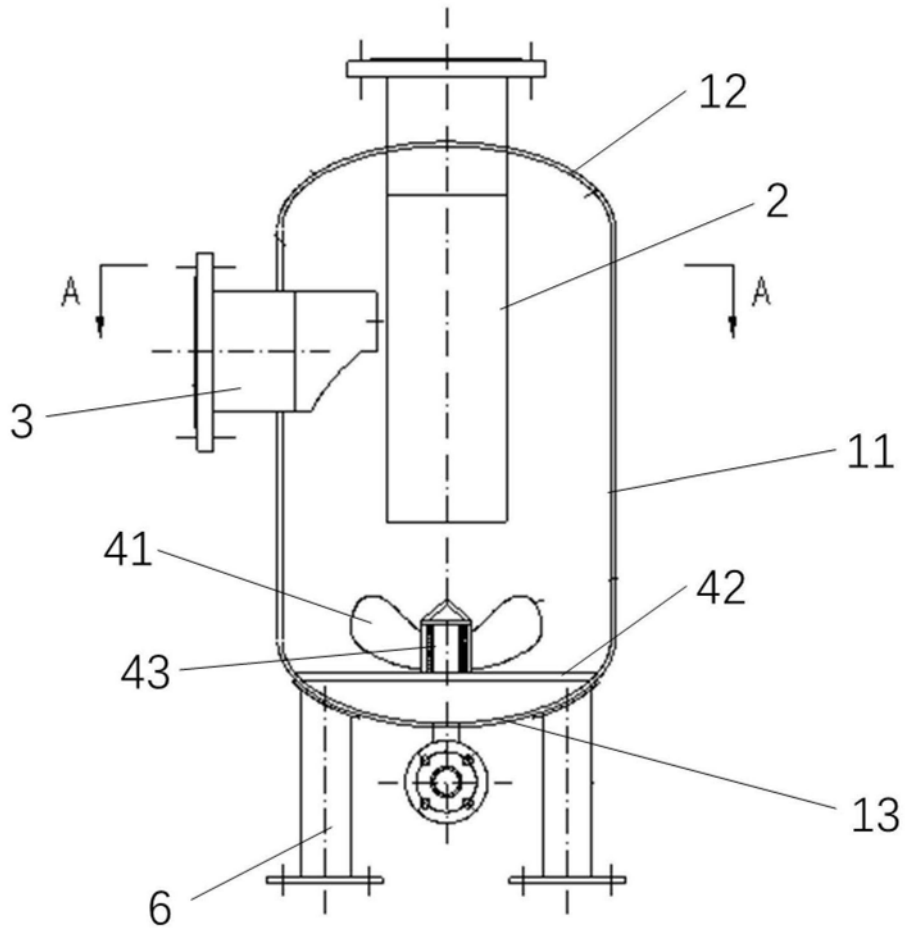


图1

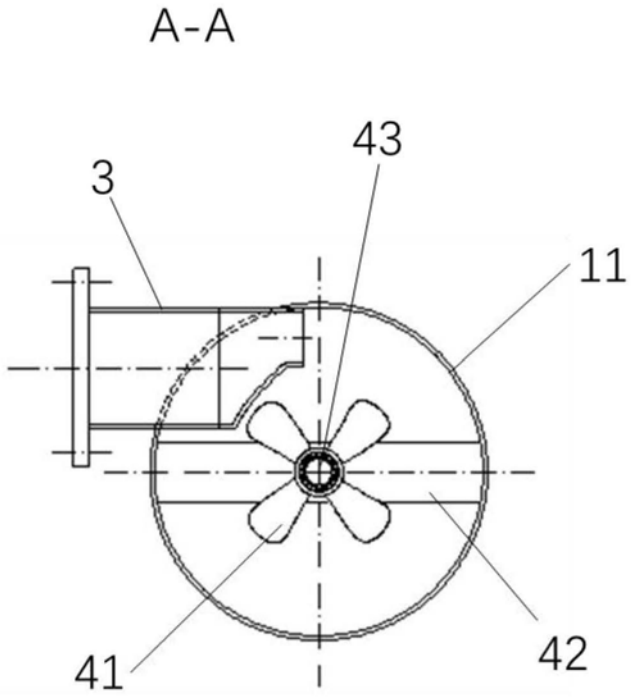


图2

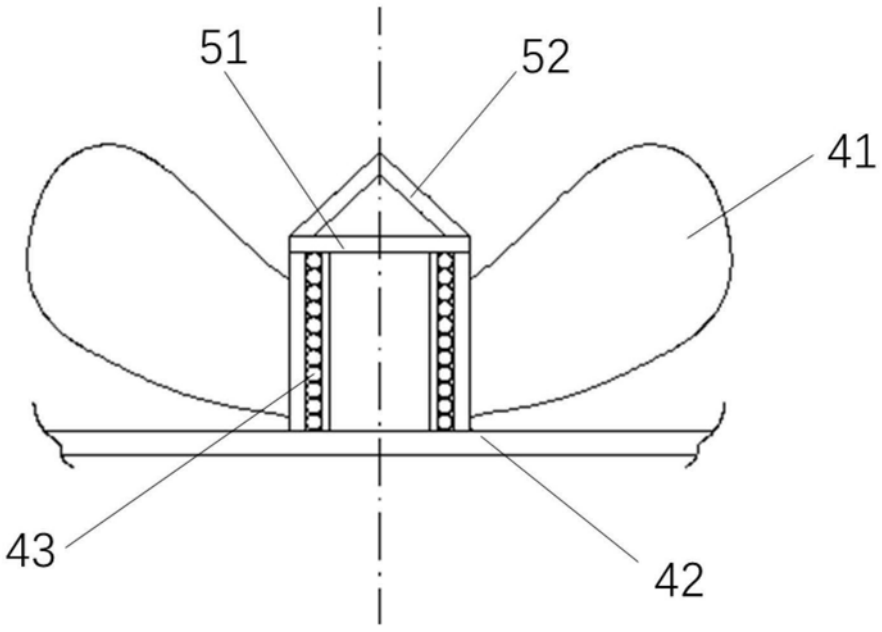


图3